PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Critère de convergence

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie II. On pose $e_k = x_k - x^*$ et $B = M^{-1}N$.

1. Montrer que $e_{k+1} = Be_k$, donc $e_k = B^k e_0$.
2. Montrer que si $\rho(B) < 1$, alors $x_k \to x^*$ pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$.
3. Montrer que si $\rho(B) \geqslant 1$, il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que (x_k) ne converge pas vers x^*. (Attention : x_0 doit être réel.)
4. Montrer que $\sup_{\|e_0\|_\infty = 1} \|e_k\|_\infty^{1/k} \to \rho(B)$: $\rho(B)$ mesure la vitesse de convergence.